

国家中小学课程资源

第3章 第1节 细胞膜的结构和功能（第二课时）

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：邓晓丽

学 校：北京市育英学校



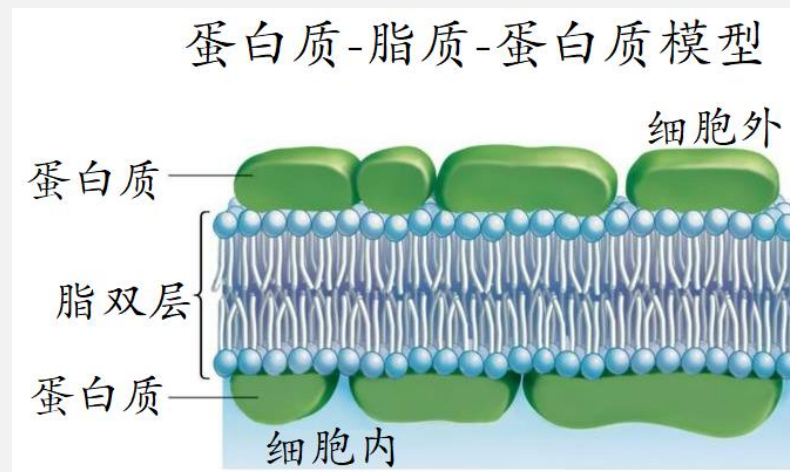
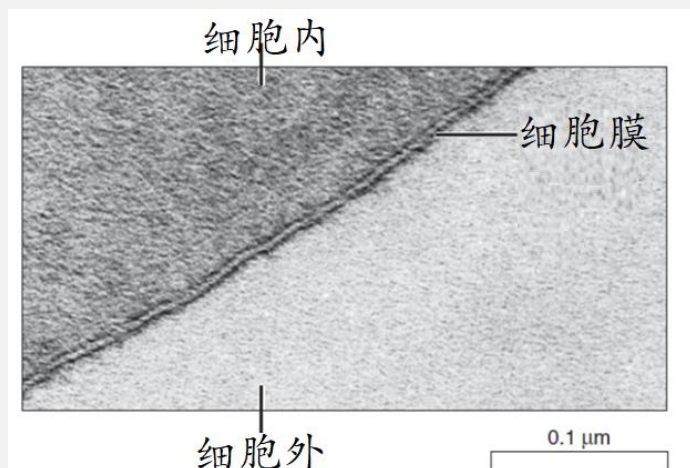
脂质和蛋白质等成分如何组成细胞膜？

脂 质：约占50%
蛋 白 质：约占40%
糖 类：占2~10%



任务1：对细胞膜结构的探索

1959年，科学家罗伯特森在电镜下观察细胞膜有“暗-亮-暗”结构。



问题1：该模型可以解释细胞的哪些功能？不能解释哪些功能？

任务1：对细胞膜结构的探索

问题2：以下数据是否支持“三明治”模型的概述？

细胞类型	蛋白质%	磷脂%
哺乳动物红细胞	49	33
玉米叶肉细胞	47	26
大肠杆菌	75	25



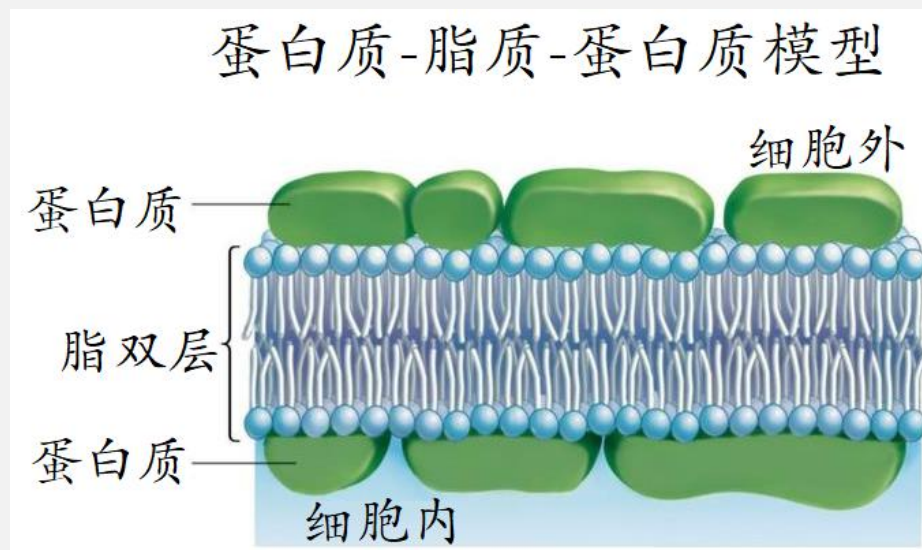
任务1：对细胞膜结构的探索

阅读以下资料，指出三明治模型的不足之处，并对细胞膜的结构进行合理推测。

电子显微镜下，细胞膜的厚度约为7~8nm，是单层磷脂厚度的两倍，加上两侧的蛋白质，膜的总厚度应当超过20 nm。

人工合成的脂双层也呈现为“暗-亮-暗”结构。

任务1：对细胞膜结构的探索



三明治模型无法解释：

细胞的生长与分裂

膜蛋白与脂质的含量差异

电镜下细胞膜的厚度

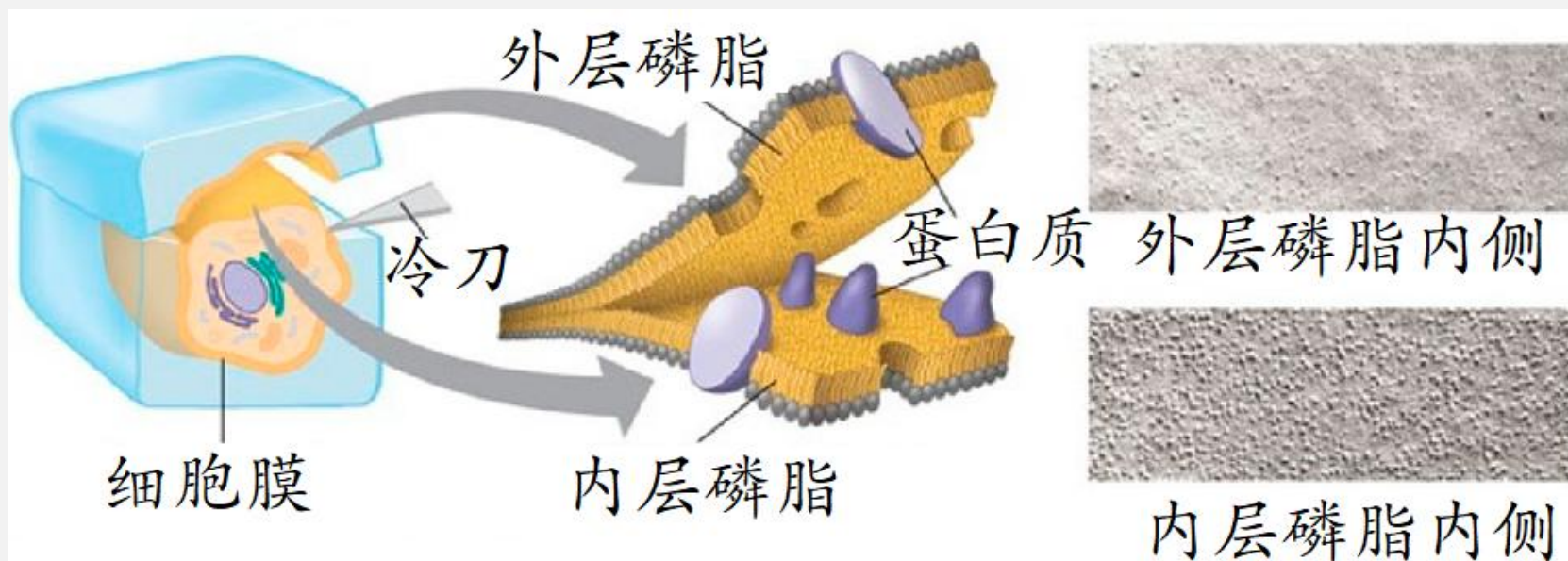


任务1：对细胞膜结构的探索

资料：科学家研究发现，有些膜蛋白的特定区域主要由疏水氨基酸组成，这些区域很可能与脂双层的疏水区域结合，造成这些部分会深深插入膜的内部。

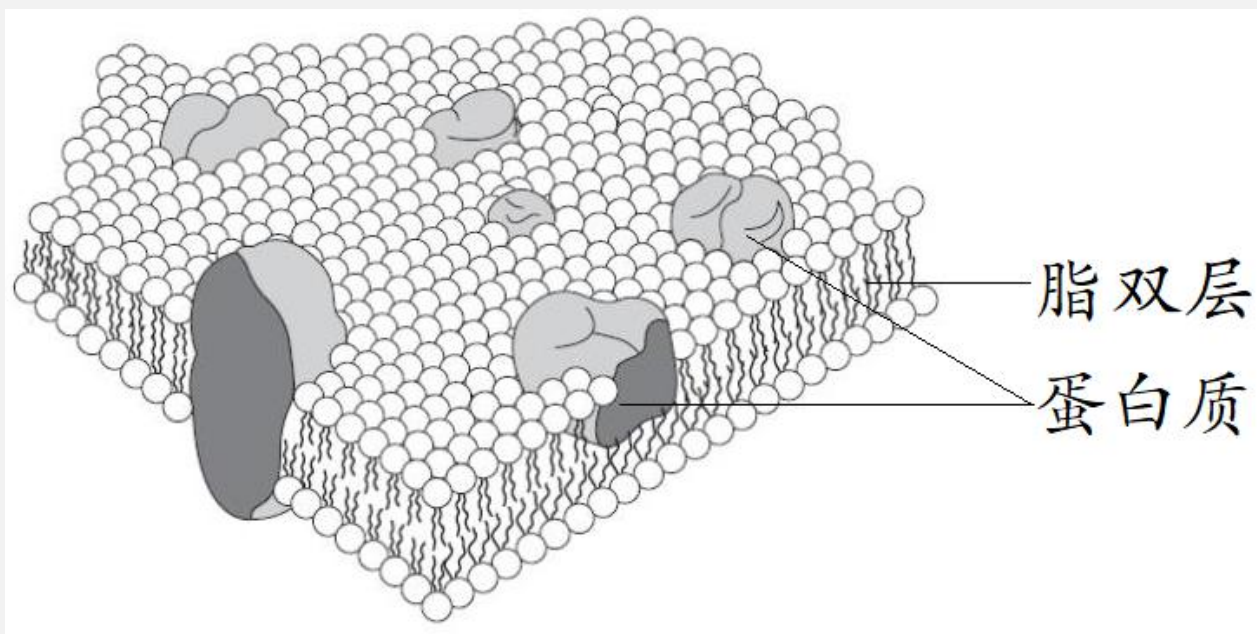
任务1：对细胞膜结构的探索

问题3：通过冰冻蚀刻实验结果，你可以得出什么结论？



冰冻蚀刻技术研究细胞膜结构

对三明治模型的修正



磷脂双分子层构成了细胞膜的基本支架；
蛋白质分子镶嵌、部分或全部嵌入、贯穿于脂双层。

任务1：对细胞膜结构的探索



资 料

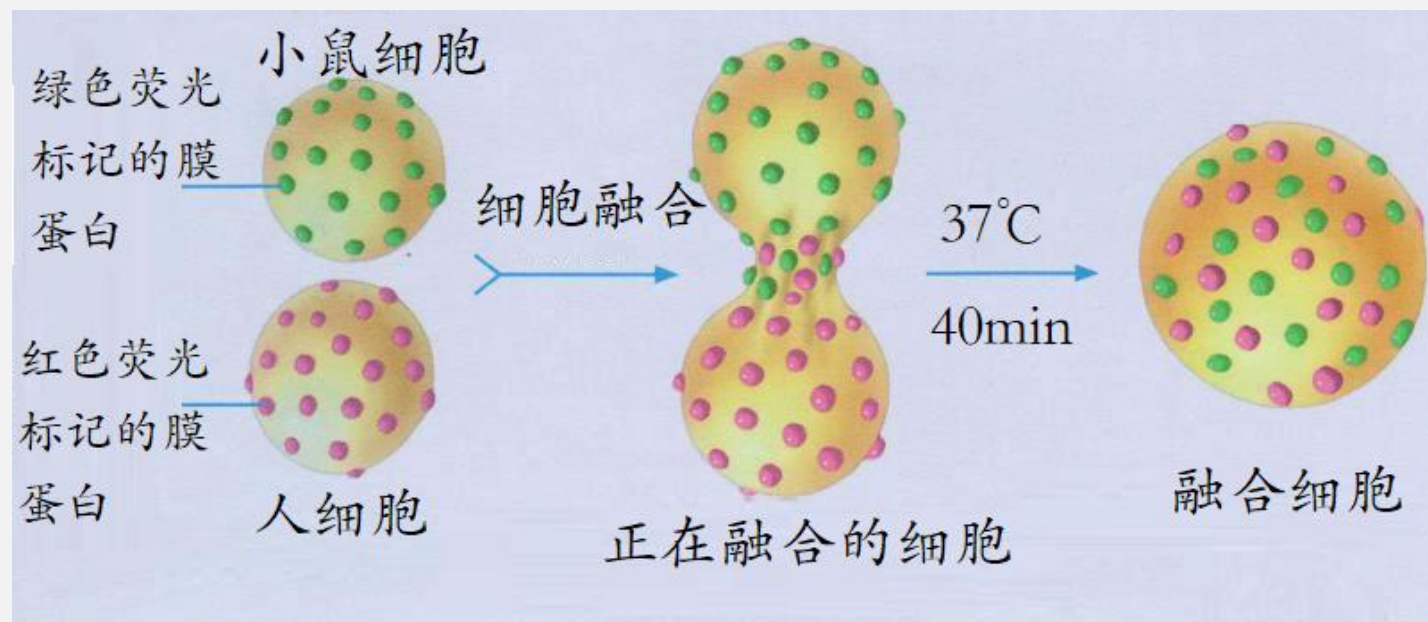
变形虫摄食纤毛虫



受精卵卵裂

任务1：对细胞膜结构的探索

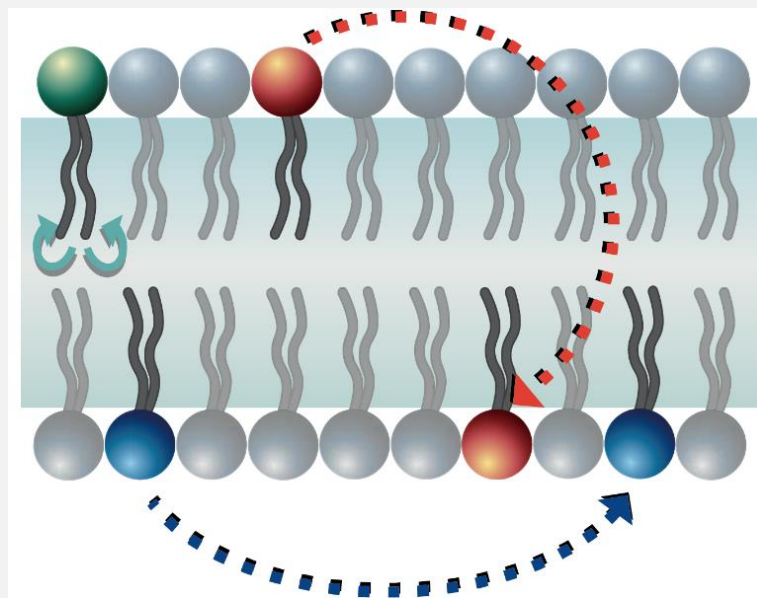
问题4：通过人鼠细胞融合实验结果，你可以得出什么结论？



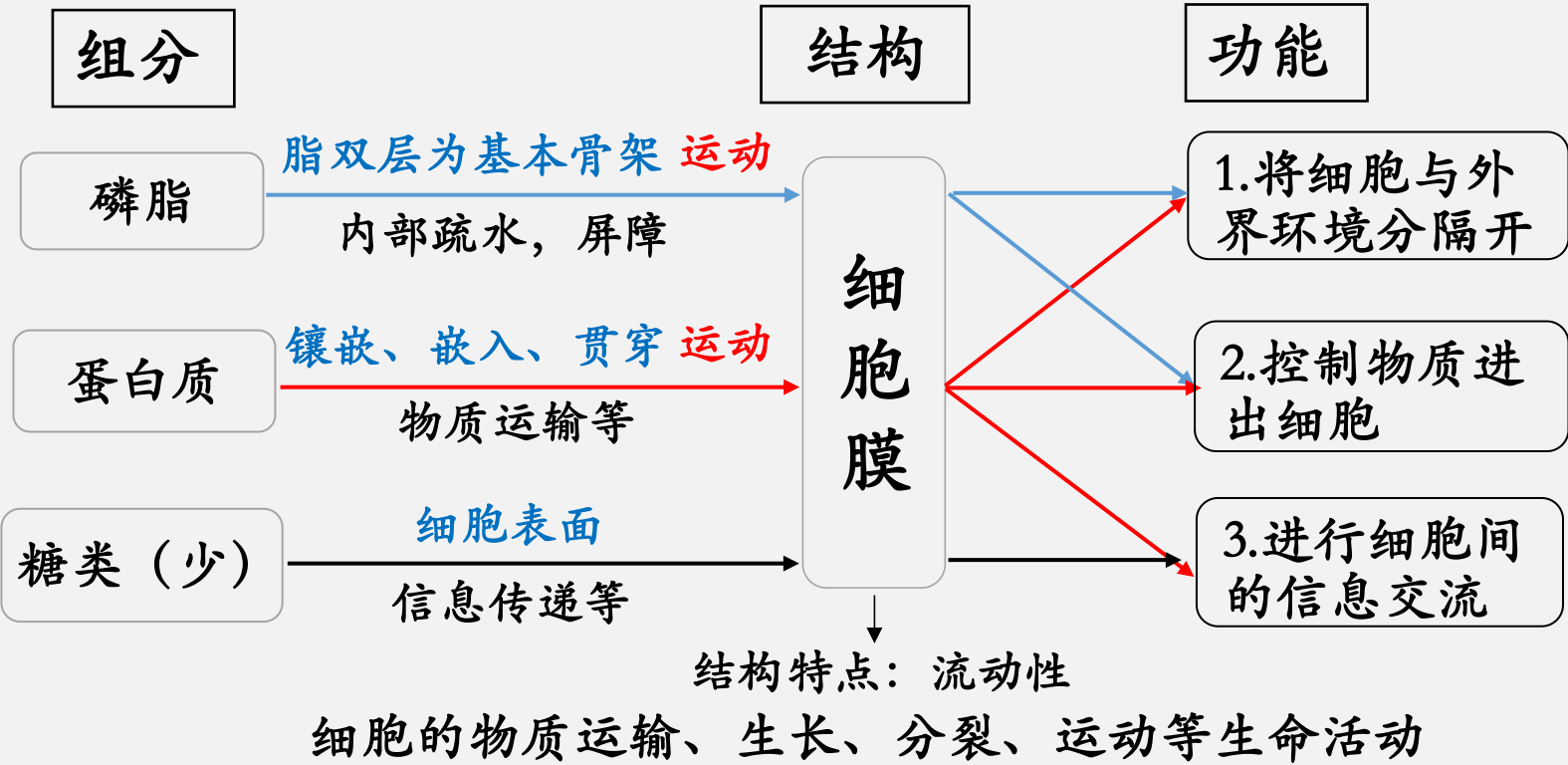
人鼠细胞融合实验

任务1：对细胞膜结构的探索

观察、认识细胞膜中的磷脂的运动。



桑格和尼克森提出流动镶嵌模型





细胞膜结构模型的发展

实验	实验结果	膜结构性质的概括	模型的提出与完善
罗伯特森实验	电镜下细胞膜呈“暗-亮-暗”结构	所有细胞膜都是静态的蛋白质-脂质-蛋白质结构	三明治模型
冰冻蚀刻实验	蛋白质颗粒在脂双层中的分布情况	蛋白质镶嵌、部分或全部嵌入、贯穿于脂双层	流动镶嵌模型
人鼠细胞融合实验	不同颜色的荧光在细胞膜上均匀分布	细胞膜具有流动性	

任务1：对细胞膜结构的探索

补充资料：

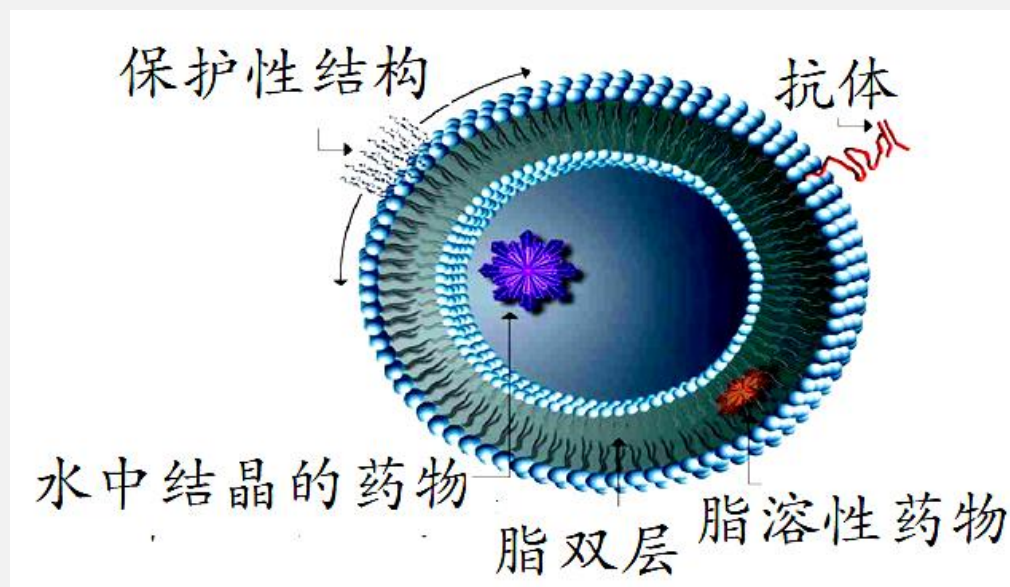
科学家用去污剂处理细胞膜提取蛋白质时，发现总有些区域的蛋白质不能被提取出来，说明这些区域中的蛋白质与脂质成分的联系十分紧密。

流动镶嵌模型还在不断发展中……

任务2：细胞膜结构的拓展应用

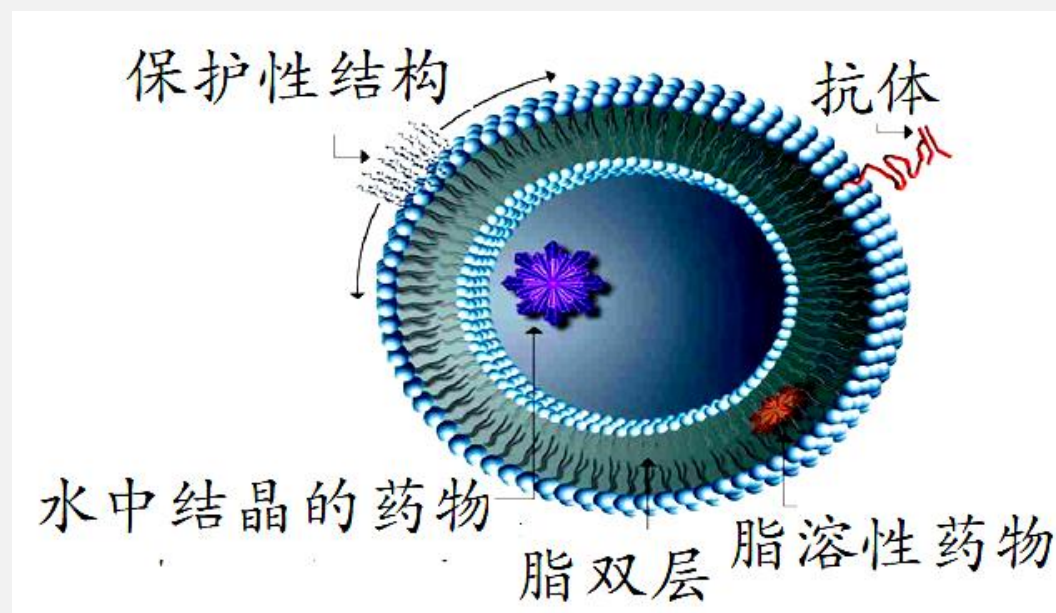
观察图片中运载药物的脂质体的特点，分析回答问题。

1.为什么两类药物的包裹位置各不相同？



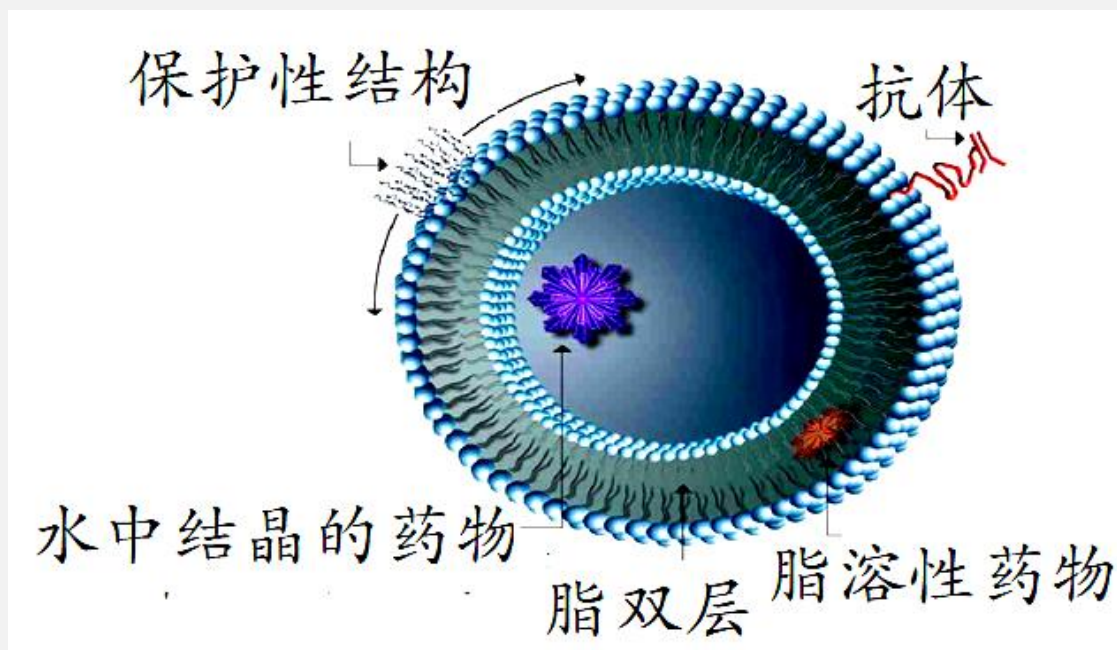
任务2：细胞膜结构的拓展应用

2. 嵌入抗体在运载体上能稳定存在并发挥作用，
则抗体在结构上具有什么特点？



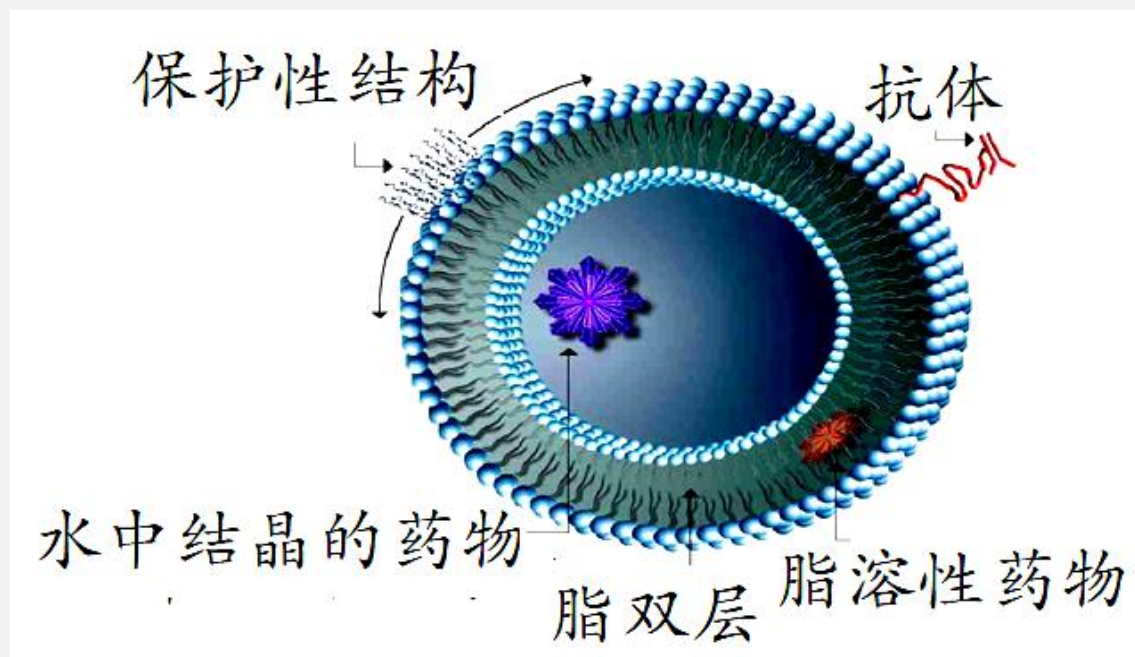
任务2：细胞膜结构的拓展应用

3. 请推测：脂质体到达细胞后，药物将如何进入细胞发挥作用？



任务2：细胞膜结构的拓展应用

4.该脂质体的研究应用是依据了细胞膜的哪些功能？



任务3：利用废旧物品制作生物膜模型

课后实践：

发掘身边可利用的废旧物品，
进行生物膜模型的构建吧！

思考：哪些材料能够更好地体现细胞膜的结构特点呢？

具体操作流程可参见教材以及配套光盘



小结



磷脂双分子层是细胞膜的基本支架，蛋白质分子镶嵌、部分或完全嵌入、贯穿于脂双层。其中磷脂分子和大多数蛋白质分子都可以运动，因而细胞膜具有流动性。

人类对细胞膜结构的探索历程说明，科学探索永无止境，科学理论是在不断修正的过程中建立和完善的，这需要科学精神、科学思维和技术手段的结合。对其他科学理论、假说和模型等，也是如此。